9

2NDE C · CHIMIE

Les acides et les bases

Leçon 1 : Les acides et les bases en solution aqueuse · Leçon 2 : Le pH, le produit ionique de l'eau et la nature d'une solution · Leçon 3 : La réaction acide-base et la neutralisation · Leçon 4 : Le dosage acide-base

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les acides et les bases en solution aqueuse

Un **acide** est une espèce chimique qui, mise en solution dans l'eau, libère des ions **hydronium** H_3O^+. Une **base** libère des ions **hydroxyde** OH^-. Au lycée, on écrit H_3O^+, jamais H^+ seul : le proton se fixe sur une molécule d'eau.

EQUATIONS DE MISE EN SOLUTION

$$HCl_{(g)} + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$
$$HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + NO^-_{3\,(aq)}$$
$$H_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow 2H_3O^+_{(aq)} + SO^{2-}_{4\,(aq)}$$
$$NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$
$$Ca(OH)_{2\,(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$$

- Un acide **réagit** avec l'eau (H_2O à gauche, elle reçoit le proton) ; une base solide **se dissocie** (pas d'eau dans l'équation). Vérifier atomes puis charges.
- **Concentrations** (mise en solution totale, concentration apportée C) : HCl : $[H_3O^+] = [Cl^-] = C$; H_2SO_4 : $[H_3O^+] = 2C$, $[SO_4^{2-}] = C$. Unité : mol/L (ou $mol \cdot L^{-1}$) ; $1\ cm^3 = 1\ mL$.
- **Monoacide** (HCl) / **diacide** (H_2SO_4) ; **monobase** (NaOH) / **dibase** ($Ca(OH)_2$).
- **Fort** : mise en solution totale (HCl, HNO_3, H_2SO_4, NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$). **Faible** : réaction partielle, double flèche : $CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + CH_3COO^-$ (pH non calculé cette année).

Acide	Anion formé	Base	Cation formé
chlorhydrique HCl	Cl^- chlorure	soude NaOH	Na^+
sulfurique H_2SO_4	SO_4^{2-} sulfate	potasse KOH	K^+
nitrique HNO_3	NO_3^- nitrate	chaux éteinte $Ca(OH)_2$	Ca^{2+}
éthanoïque CH_3COOH	CH_3COO^- éthanoate	ammoniac NH_3	NH_4^+
carbonique H_2CO_3	HCO_3^-	$NaHCO_3$ (bicarbonate)	Na^+

Acide sulfurique de batterie : lunettes et gants, jamais dans une bouteille de boisson. On verse toujours **l'acide dans l'eau** (et la soude dans l'eau), jamais l'inverse : la dilution dégage beaucoup de chaleur.

Leçon 2 : Le pH, le produit ionique de l'eau, la nature d'une solution

AUTOPROTOLYSE ET PRODUIT IONIQUE DE L'EAU

$2H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$ (très limitée, jamais nulle, ions en quantités égales)

$K_e = [H_3O^+] \cdot [OH^-]$, dans toute solution aqueuse

ne dépend que de la température ; à $25\ °C$: $K_e = 10^{-14}$, $pK_e = -\log K_e = 14$

DEFINITION DU PH

$pH = -\log [H_3O^+]$ et $[H_3O^+] = 10^{-pH}$

pH sans unité ; $[H_3O^+]$ en mol/L ; solutions diluées ($C \leq 10^{-1}\ mol/L$)

$pOH = -\log [OH^-]$; à $25\ °C$: $pH + pOH = 14$, $[OH^-] = 10^{pH-14}$

A 25 °C	Concentrations	pH
acide	$[H_3O^+] > [OH^-]$	$pH < 7$
neutre	$[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}\ mol/L$	$pH = 7$
basique	$[H_3O^+] < [OH^-]$	$pH > 7$

- La neutralité, c'est l'**égalité** des deux concentrations ; le repère 7 ne vaut qu'à $25\ °C$. Une solution acide contient **toujours** des ions OH^- (sinon le produit serait nul).
- **Logarithme décimal** : $\log 10^x = x$, $10^{\log y} = y$ $(y > 0)$, $\log(ab) = \log a + \log b$, $\log 1 = 0$. Une unité de pH = un facteur 10 sur $[H_3O^+]$.
- **Papier pH** : une goutte déposée à la baguette de verre (on ne trempe pas la bandelette), comparaison à l'échelle de la boîte ; précision : **une unité**. **pH-mètre** : voltmètre relié à une sonde de verre, **étalonné** avec deux solutions tampons (souvent 4,0 et 7,0), sonde rincée entre deux mesures ; précision : **un dixième**.
- **Indicateur coloré** : substance dont la couleur dépend du pH ; il donne un **encadrement**. **Zone de virage** : intervalle où il passe de sa teinte acide à sa teinte basique (teinte intermédiaire : orange pour hélianthine et rouge de méthyle, vert pour le BBT). Quelques gouttes seulement : il est lui-même un acide ou une base.

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
hélianthine	rouge	3,1 à 4,4	jaune
rouge de méthyle	rouge	4,2 à 6,2	jaune
teinture de tournesol	rouge	5,0 à 8,0	bleu
bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 à 7,6	bleu
phénolphtaléine	incolore	8,2 à 10,0	rose

- **Dilution** ($C_1V_1 = C_2V_2$) : diluer 10 fois augmente de 1 le pH d'un acide (100 fois : de 2) et diminue d'autant celui d'une base, mais le pH tend vers 7 **sans jamais le franchir**.
- **Mélange de deux acides** : pas de réaction, les quantités s'ajoutent : $n(H_3O^+) = [H_3O^+]_1V_1 + [H_3O^+]_2V_2$, divisée par $V_1 + V_2$ (volumes additifs). Même chose avec OH^- pour deux bases. Le pH n'est **pas** la moyenne des pH.

Leçon 3 : La réaction acide-base et la neutralisation

Quand on mélange une solution acide et une solution basique, les ions H_3O^+ et OH^- réagissent un pour un.

EQUATION SIMPLIFIEE (BILAN IONIQUE)

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$$

réaction totale et exothermique (elle dégage de la chaleur)

- **Neutralisation** : cas particulier où $n(H_3O^+) = n(OH^-)$ introduits ; solution finale neutre, pH 7 à $25\ °C$. Ce sont les **quantités** $n = C \times V$ qui comptent, avec le facteur 2 pour un diacide ou une dibase. Sinon, l'ion en excès subsiste (quantité = différence), concentration calculée sur le **volume total**.
- **Espèces indifférentes** (ions spectateurs) : les autres ions ne réagissent pas et restent en solution. Le cation de la base et l'anion de l'acide forment un **sel**, récupéré solide par évaporation : NaCl (HCl + soude), Na_2SO_4 (H_2SO_4 + soude), KNO_3 (HNO_3 + potasse).

EQUATION-BILAN GLOBALE

$$(H_3O^+ + Cl^-) + (Na^+ + OH^-) \rightarrow 2H_2O + (Na^+ + Cl^-)$$

forme condensée : $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

L'équation simplifiée dit ce qui se passe et sert aux calculs ; l'équation globale dit ce qu'on a versé et sert à nommer le sel. Amendement calcaire : la chaux éteinte $\mathrm{Ca(OH)_2}$ fait remonter le pH d'un sol acide.

> Sur la peau, on **rince à grande eau**, longuement ; on ne neutralise que dans un récipient (la neutralisation dégage de la chaleur).

Leçon 4 : Le dosage acide-base

Doser (ou **titrer**) une solution, c'est déterminer sa concentration molaire, ici grâce à la réaction totale et rapide $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O}$.

- **Solution à doser** : concentration inconnue, prélevée à la **pipette jaugée** (avec propipette), dans le bécher. **Solution titrante** : concentration connue, dans la **burette**. **Décimolaire** : $10^{-1}\ \mathrm{mol/L}$; **centimolaire** : $10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$.
- **Equivalence** : instant où les réactifs ont été introduits dans les proportions de l'équation : $n\left(\mathrm{OH^-}\right)$ versés $= n\left(\mathrm{H_3O^+}\right)$ de la prise d'essai. Volume versé : $V_{\text{éq}}$.

RELATION A L'EQUIVALENCE

monoacide et monobase : $C_a V_a = C_b V_b$ d'où $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a}$

diacide ($\mathrm{H_2SO_4}$) : $2\,C_a V_a = C_b V_b$; dibase ($\mathrm{Ca(OH)_2}$) : $C_a V_a = 2\,C_b V_b$

C en $\mathrm{mol/L}$; les deux volumes dans la même unité ; le volume versé est celui de l'équivalence

- **Repérage** : indicateur dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence (HCl par la soude : pH 7, **bleu de bromothymol**, jaune puis vert puis bleu) ; ou pH-mètre (**saut** brutal de pH). Une goutte (environ $0{,}05\ \mathrm{mL}$) fait sauter le pH de plusieurs unités.
- **Montage** : burette graduée (0 à 25 mL, zéro en haut) sur potence ; bécher ou erlenmeyer sur agitateur magnétique, feuille blanche derrière.
- **Mesure** : burette rincée à la solution titrante, bulle chassée, zéro ajusté, lecture à hauteur d'oeil au **bas du ménisque** ; $V_{\text{éq}}$ avec un chiffre après la virgule ; pipette de 20 mL : 20,0 mL ; résultat à trois chiffres significatifs au plus. Dosage rapide puis dosage précis ; arrêt au virage qui **persiste** après agitation. Rincer les parois à l'eau distillée ne change pas $V_{\text{éq}}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'acide chlorhydrique libère des ions $\mathrm{H^+}$. »
✓ Le proton se fixe sur l'eau : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$.

× « $\mathrm{pH = 2{,}3\ mol/L}$. »
✓ Le pH est sans unité ; c'est la concentration qui s'exprime en $\mathrm{mol/L}$.

× « Une solution acide ne contient pas d'ions $\mathrm{OH^-}$. »
✓ Elle en contient toujours : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \cdot \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-14}$ à $25\ ^\circ\mathrm{C}$, aucune concentration n'est nulle.

× « $\mathrm{H_2SO_4}$ à la concentration C : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C$. »
✓ Diacide : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2C$; au dosage, $2\,C_a V_a = C_b V_b$.

× « Deux unités de pH d'écart : deux fois plus acide. » ; « Acide de pH 6 très dilué : pH 9. »
✓ Deux unités valent un facteur 100. La dilution rapproche le pH de 7 sans le franchir.

× « Volumes égaux versés, donc mélange neutre. »
✓ Ce sont les quantités $C \times V$ (facteur 2 compris) qui doivent être égales.

× « Burette rincée à l'eau distillée » ; « prise d'essai au bécher » ; « trace de vert, j'arrête ».
✓ Rincer à la solution titrante ; prélever à la pipette jaugée ; seule compte la couleur qui persiste après agitation.

× « De l'acide sur la peau, je neutralise à la soude. » ; « le sel se forme pendant la réaction ».
✓ Sur la peau, on rince à grande eau. Les ions du sel étaient déjà là ; le solide n'apparaît qu'à l'évaporation.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Acide : libère $\mathrm{H_3O^+}$; base : libère $\mathrm{OH^-}$; $\mathrm{H_2SO_4}$ diacide ($2C$), $\mathrm{Ca(OH)_2}$ dibase.
2. $\mathrm{2H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$; $K_e = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \cdot \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-14}$ à $25\ ^\circ\mathrm{C}$.
3. $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$; sans unité ; solutions diluées.
4. A $25\ ^\circ\mathrm{C}$: acide $\mathrm{pH} < 7$, neutre $\mathrm{pH} = 7$, basique $\mathrm{pH} > 7$.
5. Zones de virage : hélianthine 3,1 à 4,4 ; BBT 6,0 à 7,6 (jaune, vert, bleu) ; phénolphtaléine 8,2 à 10,0.
6. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O}$: totale, exothermique ; neutralisation si quantités égales.
7. Equivalence : $C_a V_a = C_b V_b$ (monoacide, monobase) ; $2\,C_a V_a = C_b V_b$ pour un diacide.
8. Acide (ou soude) versé dans l'eau ; sur la peau, rincer à grande eau.